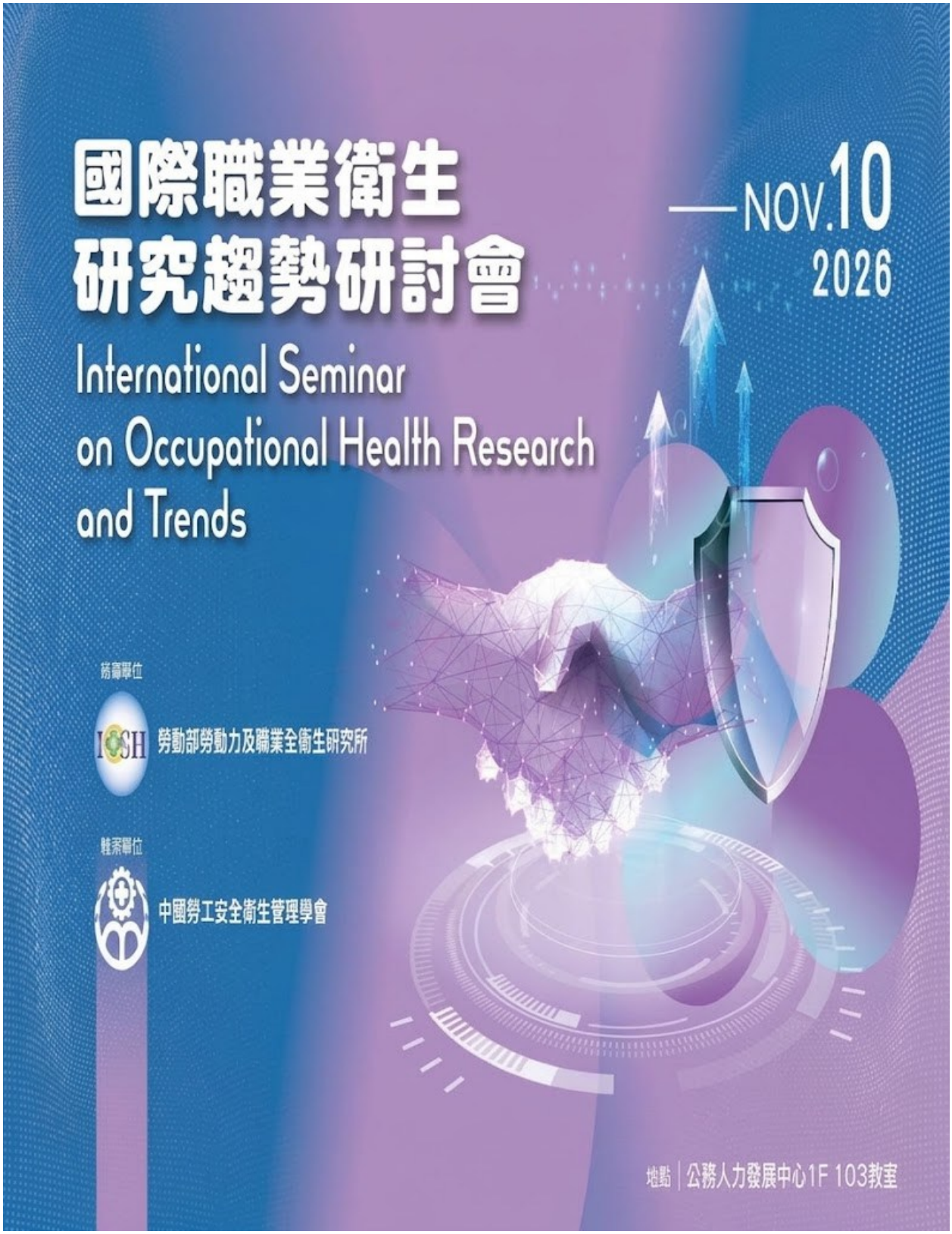

國際職業衛生
研究趨勢研討會
—NOV.10
2026
International Seminar
on Occupational Health Research
and Trends
指導單位
勞動部勞動力及職業安全衛生研究所
執行單位
中國勞工安全衛生管理學會
地點｜公務人力發展中心1F 103教室

國際職業衛生研究趨勢研討會　活動手冊

指導單位：勞動部勞動及職業安全衛生研究所

執行單位：中國勞工安全衛生管理學會

CONTENTS

目錄

01	研討會議程	Program
02	國外講者簡介	International Speakers
03	國內講者 / 主持人簡介	Domestic Speakers / Moderator
04	議題介紹	Topics & Session Introductions
05	會場資訊	Venue Information

01

研討會議程

Agenda

時間	議程	會場	備註
09:00–09:30	報到		
09:30–09:50	貴賓致詞 / 出席貴賓合影		
	【重要職業衛生議題分享 1】	R103	
09:50–10:30	議題一｜近期日本化學物質管理法規修正與暴露評估方法	R103	Prof. Haruo Hashimoto
10:30–10:50	Q&A	R103	
	【重要職業衛生議題分享 2】	R103	
10:50–11:30	議題二｜近期日本熱危害引起相關疾病預防方法	R103	Dr. Chikage Nagano
11:30–11:50	Q&A	R103	
11:50–13:00	午休（含用餐）		
	【重要職業衛生議題分享 3–5】		
13:00–13:40	議題三｜新興零工經濟引發之職業衛生危害：數位平台工作者的負面健康效應議題	R103	主持人： 郭浩然 教授
13:40–14:20	議題四｜我國戶外高氣溫作業熱危害預防實地研究	R103	主持人： 莊侑哲 教授
14:20–14:40	休息		
14:40–15:20	議題五｜重大化學風險管理的新趨勢：從 SDS 危害資訊深化到 QRA 持續重評	R103	主持人： 林韋呈 博士
15:20–15:30	閉幕致詞		
15:30	賦歸		

國外講者簡介

INTERNATIONAL SPEAKERS

講者照片



國外講者 1 | Prof. Haruo Hashimoto

現職 / 服務單位 | CEO, Hashimoto Occupational Safety & Hygiene Consulting LLC.

學經歷 | Professor of Tokyo Institute of Technology

專長領域 | **Guidelines for personal exposure monitoring of chemicals: Part III**

本次演講 / 主持議題 | Recent legislative amendments regarding chemical substance management in Japan and associated exposure measurement methods.

講者照片

國外講者 2 | Dr. Chikage Nagano

現職 / 服務單位 | 産業医科大学, 産業生態科学研究所, 講師

學經歷 | MD, PhD of University of Occupational and Environmental Health, Japan (UOEH)

專長領域 | Heat Stroke Prevention, Occupational and Public Health

本次演講 / 主持議題 | Recent Heat-Related Illness Prevention Measures in Japan

國內講者 / 主持人簡介

DOMESTIC SPEAKERS / MODERATOR

講者照片



郭浩然 教授

議題三「**外送平台勞動健康議題**」主持人

現職 / 服務單位 | 成功大學醫學院環境醫學研究所特聘教授、成大醫院職業及環境醫學部主治醫師兼部主任

學經歷 | 美國哈佛大學環境衛生（職業醫學）博士

專長領域 | 公共衛生、職業醫學、流行病學、生物統計、疾病監控、環境衛生、職業傷病鑑定

本次演講 / 主持議題 | 外送平台勞動健康議題

講者照片



莊侑哲 教授

議題四「我國戶外高氣溫作業熱危害預防實地研究」主持人

現職 / 服務單位 | 長榮大學 職業安全與衛生學系 副教授

學經歷 | 國立臺灣大學 環境衛生學研究所 博士

專長領域 | 職業安全衛生、工業通風、噪音測定 / 評估與控制，以及生物性危害控制

本次演講 / 主持議題 | 高氣溫職業衛生危害議題

講者照片



林韋呈 博士

議題五「重大化學風險管理的新趨勢：從 SDS 危害資訊深化到 QRA 持續重評」主持人

現職 / 服務單位 | 國立雲林科技大學 製程安全與產業防災中心

學經歷 | 國立雲林科技大學 環境與安全衛生工程系 / 工程科技研究所 博士 [1]

專長領域 | 工廠製程安全管理（PSM）、危險物品熱分析檢測、量化風險評估（QRA）、機電與化學設備巡檢，以及工廠火災爆炸危害預防

本次演講 / 主持議題 | 重大化學風險管理的新趨勢：從 SDS 危害資訊深化到 QRA 持續重評

主持人

MODERATOR

主持人 |



蔡朋枝 教授

主持人

現職 / 服務單位 | 國立成功大學工業衛生科暨環境醫學研究所 榮譽教授

學經歷 | 明尼蘇達大學環境與職業衛生學博士

專長領域 | 作業環境監測、暴露與健康危害風險評估、工業通風與作業環境工程控制、噪音與高溫熱危害暴露評估與控制、職業安全衛生管理與法令政策、空氣汙染防治

本次與會角色 / 議題 | 主持人

議題介紹

TOPICS & SESSION INTRODUCTIONS

議題一 近期日本化學物質管理法規修正與暴露評估方法

國外學者 1｜Prof. Haruo Hashimoto ｜ 會場：R103

議題摘要｜

Prior to 2006, Japan’s chemical substance management system imposed extremely detailed obligations regarding specific regulated substances - such as organic solvents and "specified chemical substances" (totaling ab. 120 substances) - while leaving other substances virtually unregulated. Workplace environmental assessment was limited to "workplace environment measurement," an area monitoring method. Although the government introduced a requirement in 2006 for employers to make an effort to conduct risk assessments for substances outside the regulated list (over 600 substances), this measure proved largely ineffective. A turning point came in 2012 with an outbreak of bile duct cancer cases - resulting in many victims - primarily caused by 1,2-dichloropropane, an unregulated substance; subsequent incidents involving other occupational cancers further highlighted the issue. Prompted by these events, the government mandated risk assessments for chemical substances in 2016 (covering 670 substances) and then undertook a major reform of the chemical management system, resulting in the implementation of comprehensive legal amendments in April 2024.

This new management framework expanded the list of substances subject to mandatory risk assessment (currently covering ab. 2,900 substances). A key aspect of this system is the policy of "autonomous management," which places responsibility on employers for the consequences of accidents or illnesses caused by these substances. Additionally, the government established - for the first time – “permissible exposure limits”, currently covering 178 substances. Furthermore, the system requires all workplaces handling chemical substances to appoint a "Chemical Substance Supervisor" and introduces the role of "Chemical Substance Management Expert" (such as occupational hygienists or occupational hygiene consultants) to provide guidance on overall chemical management. To support employers in conducting risk assessments, a simplified tool known as "CREATE-SIMPLE" was developed and is now widely used.

At the same time, methods for assessing exposure have also undergone significant changes. Since 2021, the following measurement methods have been introduced:

(a) A "breathing-area monitoring method" using personal samplers - a variation of workplace environment measurement.
(b) Exposure measurement conducted to select appropriate RPE’s when a workplace is deemed to be "poor environment" under conventional workplace environment measurements.
(c) Exposure measurement targeting welding works (note: high concentrations in the breathing zone).
(d) Personal exposure measurement for substances with designated permissible exposure limits.
(e) Personal exposure measurement for other substances subject to risk assessment.

Regarding (e), the measurement method is essentially left to the discretion of the parties involved; in practice, it often follows the "Guidelines for Personal Exposure Measurement" issued by the Japan

Society for Occupational Health in 2015. For the other categories, (a) to (d), the government specifies methods in relatively fine detail, a situation that has complicated the overall framework for exposure assessment. Furthermore, as the obligation to conduct workplace environment measurements for substances covered by existing regulations remains in place, the current regulation is characterized by the coexistence of "mandatory control" and "autonomous management."

Future challenges include the widespread adoption of personal exposure measurement, competency in these methods, the reduction of measurement/analysis costs, the broader availability of experts consulting on risk assessment, support for small and medium-sized enterprises (SMEs), and ethical issues surrounding measurement practices.

（中文翻譯，內容若有出入，已講者提供原文為主）

2006 年前，日本化學物質管理體系對特定受管制物質（如有機溶劑及「指定化學物質」（約 120 種物質）施加極為詳細的雇主管理義務，而其他物質則幾乎未受管制。職場環境評估僅限於「職場環境測量」，一種區域監測方法。雖然政府於 2006 年引入要求雇主對管制清單外物質（超過 600 種物質）進行風險評估，但此措施效果有限。2012 年爆發膽管癌病例，造成大量受害者，主要由 1,2-二氯丙烷（一種未受管制物質）引起；隨後涉及其他職業性癌症的事件更凸顯此問題。受這些事件啟發，政府於 2016 年強制化學物質風險評估（涵蓋 670 種物質），隨後 對化學品管理系統進行重大改革，於 2024 年 4 月實施全面法律修正。

此新管理架構擴大了受強制風險評估的物質清單（目前涵蓋約 2,900 種物質）。該系統的一個關鍵面向是「自主管理」政策，將這些物質造成的意外或疾病後果歸責於雇主。此外，政府首次設立了「允許暴露限值」，目前涵蓋 178 種物質。此外，該系統要求所有處理化學物質的工作場所必須任命「化學物質作業主管」，並引入「化學物質管理專家」（如職業衛生師或職業衛生顧問）的角色，以提供整體化學品管理的指導。為了協助雇主進行風險評估，開發了一種名為「CREATE-SIMPLE」的簡化工具，現今已被廣泛使用。

同時，評估暴露的方法也經歷了重大變革。自 2021 年起，已引入以下測量方法：

(a)使用個人取樣器的「呼吸區域監測方法」—測量工作環境的變化。

(b)當工作場所在傳統工作環境測量中被認定為「不良環境」時，進行暴露測量以選擇適當的 RPE。

(c)針對焊接工作的暴露測量 （注意：呼吸區濃度較高）。

(d)針對具有指定允許暴露限值的物質進行個人暴露測量。

(e)其他受風險評估物質的個人暴露測量。

關於（e）項，測量方法基本上由相關各方自行決定；實務上，通常遵循日本職業衛生學會於 2015 年發布的《個人暴露測量指引系列》。至於其他類別，（a）至（d），政府對方法有相當詳細的規定，這使得整體暴露評估架構變得複雜。此外，由於對現行規範涵蓋物質進行職場環境測量的義務仍然存在，現行規範的特徵是「強制控制」與「自主管理」並存。

未來挑戰包括個人暴露測量的廣泛採用、 這些 方法的能力提升、 降低 測量/分析成本、風險評估專家的更廣泛可用性、支持中小企業（SMEs）以及衡量實務相關的倫理議題。

議題二 近期日本熱危害引起相關疾病預防方法

國外學者 2｜Dr. Chikage Nagano｜　會場：R103

議題摘要｜

In 2025, the number of workers in Japan who experienced occupational heat-related illness resulting in four or more days of absence reached a record high of 1,803, including 19 fatalities.

Occupational heat-related illness prevention in Japan focused primarily on high-temperature workplaces where heat sources were present. However, following a severe heatwave in 1994 that resulted in more than 20 occupational fatalities, the government issued guidelines in 1996 recommending preventive measures for a broader range of workplaces, including outdoor work, regardless of the specific type of work performed.

These guidelines have been revised and expanded. In March 2026, the Ministry of Health, Labour and Welfare introduced updated comprehensive guidelines for preventing occupational heat-related illness. In addition, the annual "STOP! Heatstroke Cool Work Campaign," launched annually from 2017, promotes the implementation of preventive measures before and during the summer season. These official initiatives recommend assessing heat exposure by measuring the Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) at worksites and implementing appropriate measures, including work environment management, work management, health management, and occupational health education.

Delayed recognition of early symptoms and inadequate initial responses have been identified as major contributing factors to severe and fatal cases. To address these issues, the amended Ordinance on Industrial Safety and Health came into effect in June 2025, requiring employers to implement measures to prevent occupational heat-related illness from progressing to severe illness. Specifically, for work expected to continue for at least one hour or exceed four hours per day in environments where the WBGT is 28°C or higher or the air temperature is 31°C or higher, employers are required to establish reporting systems, develop emergency response procedures, and ensure that relevant personnel are informed of these procedures.

In addition to these regulatory measures, various preventive interventions are being developed to reduce the occurrence of occupational heat-related illness. These include wearable devices designed to identify workers at increased risk, salt-containing candies, pre-cooling strategies, fan-equipped workwear, and ice slurry ingestion. Many of these products have already become widespread in workplaces and are used by numerous workers; however, I believe that while some have been scientifically proven effective for preventing heatstroke, others have not. I report the results of experimental verification regarding the effectiveness of these products.

（中文翻譯，內容若有出入，以講者提供原文為主）

2025 年，日本因職業性熱相關疾病導致四天或以上缺勤的勞工人數創下歷史新高，達 1,803 人，其中包括 19 人死亡。

日本的職業性熱相關疾病預防主要聚焦於高溫工作場所，這些場所存在熱源。然而，1994 年一場嚴重熱浪導致超過 20 人職業死亡後， 政府於 1996 年發布指引，建議針對更廣泛的工作場所採取預防措施，包括戶外工作，無論從事何種特定工作類型。

這些指引已經過修訂與擴充。2026 年 3 月，厚生勞動與福利部推出了更新的綜合性職業性熱相關疾病預防指引。此外，自 2017 年起每年舉辦的「停止！ 中暑降溫工作運動」(STOP! Heatstroke Cool Work Campaign)，推廣在夏季前及夏季期間實施預防措施。這些官方倡議建議透過測量工作場所的綜合溫度熱指數（WBGT）來評估熱暴露，並實施適當的措施，包括工作環境管理、工作管理、健康管理及職業健康教育。

早期症狀的識別延遲及初步應變處理不足，已被認定為嚴重及致命病例的主要促成因素。為解決這些問題，修訂後的《工業安全與健康條例》(Ordinance on Industrial Safety and Health) 於 2025 年 6 月生效，要求雇主採取措施防止職業性熱相關疾病惡化為重症。具體而言，對於預期每日工作至少持續一小時或超過四小時，且在 WBGT 達到 28°C 或以上或空氣溫度 31°C 或以上的環境下，雇主必須建立通報系統、制定緊急應變程序，並確保相關人員知悉相關程序。

除了這些法規措施外，還有各種預防措施正在開發中，以減少職業性熱相關疾病的發生。這些包括設計用來辨識高風險工人的穿戴式裝置、含鹽糖果、預冷策略、風扇工作服以及冰品攝取。這些產品中許多已經在職場中廣泛使用，並被許多勞工使用；然而，我認為雖然有些產品已被科學證明能預防中暑，但有些則沒有。我報告了這些產品對其有效性的實驗驗證結果。

議題三 新興零工經濟引發之職業衛生危害：數位平台工作者的負面健康效應議題

主持人：郭浩然 教授 | 會場：R103

議題摘要 |

數位平台工作可分為基於網路環境(如程式撰寫或影片剪輯)與基於實體地點(如外送食物或居家清潔)之工作類型。此類零工經濟近年來快速崛起且遍及全球；以美國為例，約有 16%的成年人口曾參與過任一類型之數位平台工作；在臺灣，目前已有超過 15 萬人專職從事平台外送工作。數位勞動平台的竄起正快速地改變就業環境，帶來不同的組織管理模式，並衝擊工作的原始定義。然而，儘管零工經濟的發展使得就業門檻大幅降低，卻也引起多種職業衛生危害，進而導致潛在的負面健康效應。工作環境危害、平台商業模式以及就業狀態為三個主要影響數位平台工作者健康狀態之風險因素。

研究顯示，非典型工時如長時間工作或工作時間不規律經常與腸胃道不適、眼睛疲勞、自覺整體健康變差、心理健康狀態變差有關；人因危害如不良姿勢或重複性動作則與肌肉骨骼疼痛有關；長時間久坐合併高壓力駕駛環境則提高心血管代謝疾病風險、職業傷害風險與心理壓力負荷。此外，目標客群配對機制、演算法管理、服務評分機制、論件記酬等商業模式經常造成數位平台工作者有著較高的生理負荷與心理壓力，進而引起睡眠障礙、食慾異常、免疫力下降等症狀。因此，流行病學監測與職業衛生政策制定將有助於保護此勞動族群。

議題四 我國戶外高氣溫作業熱危害預防實地研究

主持人：莊侑哲 教授 | 會場：R103

議題摘要 |

氣候變遷導致熱危害已從季節事件轉為結構性職安衛風險，2023 年相較工業化前的全球平均升溫 1.48 ℃，全球每年受極端熱影響的工作者估計有 24.1 億人，ILO 估計，到 2030 年由於熱危害全球總工作時間將減少 2.2%，其中農業和營建業的工時損失將佔全球工時的 70%。臺灣近十年來非常重視此議題，綜整九份研究報告，從偵測、預警及降溫技術三個面向，探討臺灣戶外高氣溫作業熱危害預防技術的發展與實地應用。

一、偵測技術：研究由環境綜合溫度熱指數(WBGT)量測與氣象資料推估，逐步發展穿戴式感測裝置，並整合心率、體溫及其他生理訊號，以掌握不同作業場域及工作者的熱暴露與生理負荷。農業及營造業調查亦顯示，固定氣象資料或行動應用程式未必能反映現場實際暴露。

二、預警技術：研究建置戶外高氣溫作業資訊平台，並發展結合環境感測、生理訊號、無線傳輸及 WBGT 分級的警示模組，提供現場管理人員風險辨識及預防措施依據。然而，通訊干擾、設備配置及預警門檻的適用性仍有改善空間。

三、降溫技術：研究評估遮蔭、風扇、通風散熱衣及風冷式防護衣等措施。實地結果顯示，適當的風冷式防護衣可降低特定作業情境下的熱蓄積與心率增率，但效果仍受工作強度及環境條件影響。

整體而言，臺灣已逐步建立由熱暴露量測、風險預警至個人降溫防護的技術基礎。未來宜強化環境與生理資料整合、現場預警效能驗證，以及依產業特性建構可落實的分級防護策略，以降低戶外工作者熱疾病風險。

議題五 重大化學風險管理的新趨勢：從 SDS 危害資訊深化到 QRA 持續重評

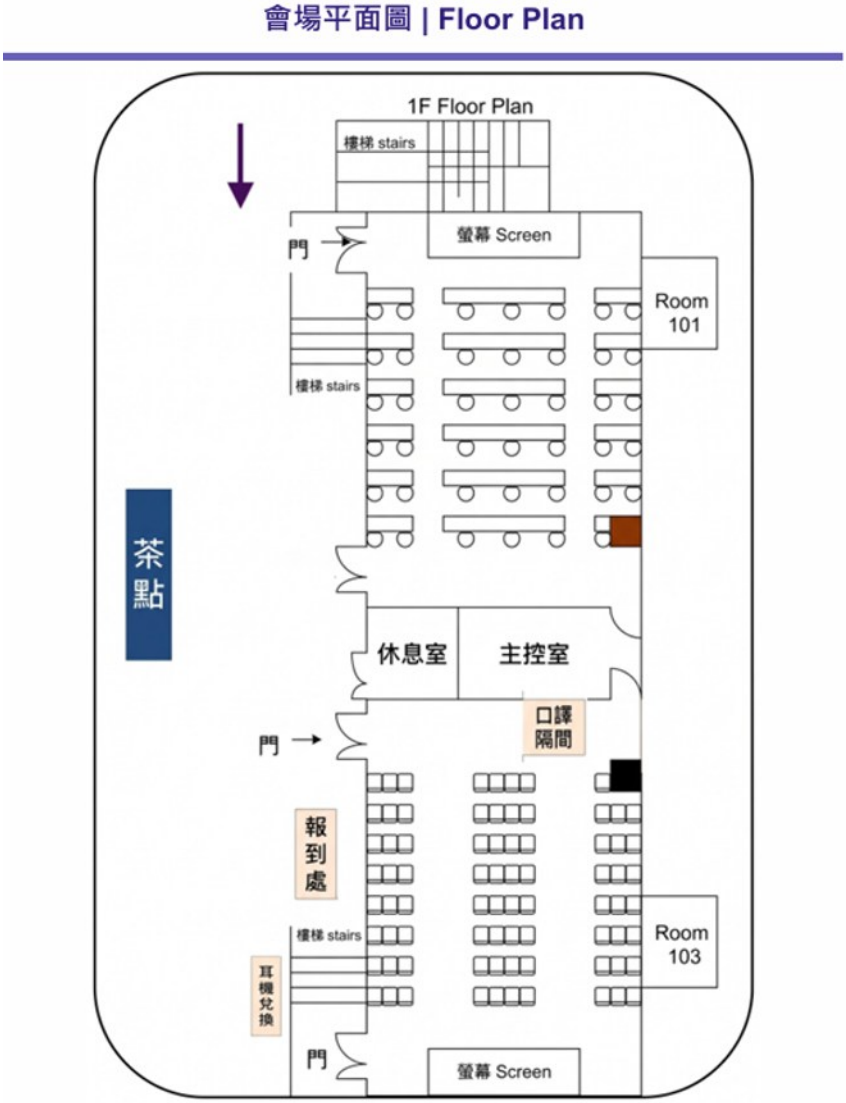
主持人：林韋呈 博士 | 會場：R103

議題摘要 | 略

會場資訊

VENUE INFORMATION

會場平面圖 | Floor Plan



指導單位

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

辦理單位

中國勞工安全衛生管理學會